

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Факультет природничих наук
Кафедра хімії та хімічної освіти

Затверджено на засіданні
кафедри хімії та хімічної освіти

Завідувач кафедри  Т.М. Дюжикова

Протокол № 2 від 16.09.25 р.

Назва освітнього компонента (обов'язковий /вибірковий)	БІОХІМІЯ <i>Обов'язковий</i>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство
Рік викладання	2026-2027
Семестр	V семестр
Викладачі	Барус Маріанна Маринівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та хімічної освіти;
Профайли викладачів	https://orcid.org/0000-0001-9447-6170 https://scholar.google.com.ua/citations?user=CiFY7LgAAAAJ&hl=
Контактна інформація та комунікація (зворотний зв'язок)	e-mail: marianna.barus@msspu.edu.ua Онлайн-консультації: через систему центру освітніх дистанційних технологій
Сторінки освітнього компоненту на сайті центру дистанційних освітніх технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького	https://dfn.mdpu.org.ua/course/view.php?id=2863

АНОТАЦІЯ

Біохімія є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми «Середня освіта. Хімія. Біологія, здоров'я людини та природознавство» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). Навчальна дисципліна передбачає формування у здобувачів знань про особливості будови, біологічні функції та біосинтез основних класів біомакромолекул – білків, жирів, вуглеводів та нуклеїнових кислот, про механізми та взаємозв'язок обміну різних класів біомолекул, закономірності його регуляції фізіологічно активними сполуками – вітамінами і гормонами.

Біохімія – це наука, яка вивчає хімічний склад живої матерії, хімічні процеси, що відбуваються в живих організмах і лежать в основі їх життєдіяльності. Сучасна Біохімія вивчає будову біологічно важливих речовин з точки зору виконуваних ними функцій, їх хімічні перетворення, процеси, що відбуваються в живих організмах на молекулярному рівні.

Навчальна дисципліна «Біохімія» знайомить студентів з основними поняттями про склад, хімічну будову, властивості та функції амінокислот, білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, гормонів; допомагає усвідомити сутність біохімічних процесів і механізми перебігу біохімічних реакцій.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета вивчення навчальної дисципліни «Біохімія» полягає у формуванні фахових компетентностей щодо здоров'я людини, що стосуються речовин, з яких складаються живі організми, та хімічних процесів, які лежать в основі їх життєдіяльності; тобто усіх хімічних перетворень, що відбуваються в живому організмі від надходження до нього поживних речовин і до утворення та виведення кінцевих продуктів обміну, а також ролі хімічних речовин, що регулюють ці процеси.

Завдання:

1. Висвітлення загальних принципів та закономірностей біологічної хімії.
2. Вивчення теоретичних основ біохімії.
3. Вивчення основних фізико-хімічних властивостей біоорганічних сполук (низькомолекулярних біологічно активних речовин, полімерів та їх структурних компонентів).
4. Оволодіти навичками дослідження біохімічних компонентів в біологічних рідинах, аналізувати результати біохімічних досліджень та зміни біохімічних і ферментних показників

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧАМИ

Загальні компетентності (ЗК)

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальностей хімія і біологія, з педагогіки, психології, теорії та методики їх навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК13. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології з дотриманням етично-правових норм в умовах євроінтеграційних процесів.

ЗК 14. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

ФК1. Здатність виконувати вимоги Державного стандарту базової середньої освіти у професійній діяльності з урахуванням предметної спеціальності.

ФК3. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів.

ФК4. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей.

ФК5. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК6. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК7. Здатність розвивати в учнів критичне мислення.

ФК11. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси.

ФК12. Здатність використовувати навчально-методичний інструментарій, обладнання навчального й загального призначення для кабінетів; мультимедійне обладнання.

ФК16. Здатність до суб'єкт-суб'єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі.

ФК20. Здатність планувати, організовувати освітній процес з використанням різних видів і форм навчально-пізнавальної діяльності, прогнозувати результати освітнього процесу.

Компетентності предметної спеціальності (ПК)

Хімія

ПК 1. Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією хімічних наук.

ПК 2. Здатність розкривати загальну структуру хімічних наук на підставі взаємозв'язку основних учень про будову речовини, про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, про спрямованість (хімічна термодинаміка), швидкість (хімічна кінетика) хімічних процесів та їхні механізми.

ПК 3. Здатність характеризувати досягнення хімічної технології та сучасний стан хімічної промисловості, їхню роль у суспільстві.

ПК 4. Здатність застосовувати основні методи дослідження для встановлення складу, будови й властивостей речовин, інтерпретувати результати досліджень.

Компетентності предметної спеціальності (ПК)

«Біологія та здоров'я людини»

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 5. Здатність формувати знання для обрання ефективних шляхів і способів збереження, зміцнення та відновлення здоров'я людини.

ПК 6. Здатність здійснювати позакласну та позашкільну роботу з біологічних проблем і досліджень, формування, збереження екологічно здорового середовища і зміцнення здоров'я.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

РН 3. *Називати і аналізувати* методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; *класифікувати* форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.

РН 4. *Здійснювати* добір і *застосовувати* сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично *оцінювати* результати їх навчання та ефективність уроку.

РН5. *Вибирати* відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; *аналізувати* динаміку особистісного розвитку учнів, *визначати* ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

РН10. *Демонструвати* володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Хімія»

ПРН 1. *Знає* хімічну термінологію і сучасну номенклатуру.

ПРН 2. *Знає та розуміє* основні концепції, теорії та загальну структуру хімічних наук.

ПРН 4. *Знає* головні типи хімічних реакцій та їхні основні характеристики, а також провідні термодинамічні та кінетичні закономірності й умови проходження хімічних реакцій.

ПРН 5. *Знає* класифікацію, будову, властивості, способи одержання неорганічних і органічних речовин, розуміє генетичні зв'язки між ними.

ПРН 8. *Знає, розуміє та демонструє здатність* реалізовувати сучасні методики навчання хімії для виконання освітньої програми в базовій середній школі.

ПРН 10. *Добирає* міжпредметні зв'язки курсів хімії в базовій середній школі з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

ПРН 11. *Уміє* застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних і органічних речовин, періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їхніх сполук, утворення хімічного зв'язку, направленості (хімічна термодинаміка) та швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів.

ПРН 12. *Уміє* аналізувати склад, будову речовин і характеризувати їхні фізичні та хімічні властивості в єдності якісної та кількісної сторін.

ПРН 13. *Уміє* переносити систему наукових хімічних знань у площину навчального предмета хімії, чітко і логічно розкривати основні теорії та закони хімії.

Програмні результати навчання (ПРН) для предметної спеціальності «Біологія та здоров'я людини»

ПРН 2. *Знає і пояснює* будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 3. *Знає і описує* будову й функції організму людини, основи здорового способу життя, розвитку і збереження фізичного, психічного, соціального та ментального здоров'я та *мотивує* учнів до збереження здоров'я.

ПРН 6. *Добирає та ілюструє* міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

Soft Skills, які формуються в освітньому компоненті

1. Критичне мислення
2. Успішне прийняття рішень
3. Лідерство
4. Переконавання
5. Відкритість до критики

КОМПЕТЕНТНОСТІ, НАПРАВЛЕНІ НА ДОСЯГНЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ ФОРМУЮТЬСЯ В ОСВІТНЬОМУ КОМПОНЕНТІ

1. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;
2. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва; Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;
4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;
5. Сприяння поступальному і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

ОБСЯГ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Вид заняття	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Загальна кількість годин/кредитів
Кількість годин <i>Денна форма</i>	16	30	89	135/4,5 кр.

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЕКЗАМЕН

ПОЛІТИКА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

1. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
2. Лекції. На лекціях студенти ведуть конспекти (у зошитах або, за бажанням, у власних ноутбуках).
3. Практичні заняття. На заняттях студенти виконують завдання під керівництвом викладача, ведуть записи, де відображують свої дослідження.
4. Самостійна робота. Студент виконує самостійну роботу у вказаний період часу за наданими завданнями.
5. Кожну оформлену практичну і самостійну роботу студент надсилає викладачу на перевірку й оцінювання не пізніше початку наступного практичного заняття.

6. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні інтернет-ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.
7. Питання щодо освітнього компоненту можна задати викладачу на занятті, або під час консультації, або за електронною поштою.
8. Здобувачі мають право на визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті.
9. Освітній процес під час воєнного стану здійснюється у дистанційному синхронно-асинхронному форматі з обов'язковим дотриманням безпекового режиму під час повітряних тривог.

Структура частини ОК – «Біохімія»

Перелік тем	Денна форма Кількість годин				Рекомен- дована література
	Л	Пр	СР	Усьо- го	
Тема 1. Предмет та завдання біохімії.	2	4	12	5	1-4
Тема 2. Структура та функції білків. Фізико-хімічні властивості білків. Класифікація білків. Обмін білків та амінокислот.	2	4	12	8	1-4
Тема 3. Вуглеводи та їхня біологічна роль. Обмін вуглеводів.	2	4	12	8	1-4
Тема 4. Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. Обмін нуклеїнових кислот.	2	4	12	8	1-4
Тема 5. Вітаміни. Біохімія ферментів.	2	4	12	8	1-4
Тема 6. Загальні закономірності обміну речовин. Біологічне окиснення.	2	4	12	8	1-4
Тема 7. Біохімія гормонів.	2	4	12	7	1-4
Тема 8. Мінеральний обмін. Біохімія крові.	2	2	5	8	1-4
УСЬОГО	16	30	89	135	

Програма ОК – «Біохімія»

Тема 1. Предмет та завдання біохімії.

Поняття класифікації та номенклатури органічних сполук закладає теоретичну основу для сприйняття будови та властивостей окремих класів біоорганічних сполук. Поняття будови органічних молекул формує базовий рівень з біоорганічної хімії, є теоретичною основою реакційної здатності природних органічних сполук і, як наслідок, біологічної їх активності, дії в якості лікарських засобів. Електронні ефекти та електронна будова молекул – теоретичний стержень біоорганічної хімії. Такі важливі поняття як супряження, ароматичність, електронодонорні та електроно-акцепторні ефекти використовуються на протязі всього вивчення біоорганічної, а також біологічної хімії. З їх допомогою якісно оцінюється термодинамічна стійкість, прогнозується реакційна здатність біоорганічних сполук, а також трактуються механізми реакцій. Знання механізмів хімічних реакцій, їх сучасна інтерпретація, дозволяє передбачити поведінку біологічно активних речовин в організмі при певних умовах, дії лікарських засобів, тощо. В основі усіх класів біологічно важливих речовин лежать ациклічні та циклічні сполуки, тому на прикладі найпростіших є резон розібрати механізми гомогенного та гетерогенного розриву і утворення ковалентних зв'язків, а потім перенести їх на інші біологічно активні речовини (вітаміни, гормони, ферменти), лікарські засоби. Такими

класами є алкани, алкени, арени, спирти та аміни. Формування у студентів поняття механізмів і напрямків біоорганічних реакцій є фундаментом для розуміння біохімічних процесів, які протікають у живих організмах. Сполуки, що містять –ОН (спирти) і –NH₂ (аміни) – групи надзвичайно поширені серед біологічно активних речовин і відіграють значну роль в обмінних процесах в організмі. Формування у студентів знань із властивостей цих класів сполук є фундаментом для розуміння багатьох біохімічних процесів, що протікають у живих організмах.

Тема 2. Структура та функції білків. Фізико-хімічні властивості білків. Класифікація білків. Обмін білків та амінокислот.

Білки – високомолекулярні біоорганічні речовини. Білки - полімери, мономерами яких є залишки альфа-амінокислот L-ряду, що з'єднані між собою за допомогою пептидних зв'язків. Довести наявність пептидних зв'язків у білках можна за допомогою біуретової реакції. Особливості будови білків визначають їх фізико-хімічні та біологічні властивості, що знадобиться у подальшому для вивчення властивостей, умов виділення, зберігання та засвоєння механізмів терапевтичної дії фармпрепаратів білково-пептидної природи. Знання фізико-хімічних властивостей білків та чинників, які викликають їх осадження, є необхідними для виділення з біологічних об'єктів лікарських препаратів білково-пептидної природи, очищення їх від низькомолекулярних речовин (діаліз), кількісного визначення у них вмісту загального білка. Осадження білків органічними кислотами використовують у клініці для осадження білків сироватки крові при визначенні у ній вмісту низькомолекулярних речовин. В'язучі препарати, які містять таніни викликають слабку денатурацію білків на поверхні слизових оболонок чи шкіри при запальних процесах, що сприяє загоєнню. Препарати амінокислот, пептидів і білків широко застосовують у медичній практиці.

Тема 3. Вуглеводи та їхня біологічна роль. Обмін вуглеводів.

Моносахариди – це важливі біологічні речовини. Вони є джерелом енергії організму (глюкоза, фруктоза), підтримують постійність осмотичного тиску, проявляють захисні функції (глюкуронова кислота та ін.); рибоза та дезоксирибоза входять до складу нуклеїнових кислот, їх амінопохідні є складовими компонентами глікопротеїдів – групи специфічних речовин крові. В зв'язку з цим знання властивостей та перетворень їх функціональних груп важливо для розуміння обміну речовин в нормі і при патології. Оліго- і полісахариди дуже поширені в рослинних і тваринних організмах і відіграють важливу роль перш за все як джерела енергії, виконують також пластичні і захисні функції організму. Біологічні функції олігосахаридів нерозривно пов'язані з особливостями їх будови, хімічними властивостями, стереоізомерією. Перетворення крохмалю і глікогену в організмі, що ґрунтуються на особливостях їх будови, складають суть більшості біологічних процесів. За останні роки великого значення набули вуглеводи, що входять до складу змішаних біополімерів – глікопротеїди, гліколіпіди та ін. Такі біополімери є структурними компонентами клітинних мембран, забезпечують захисні функції організму, запобігають зсіданню крові, виступають в якості лікувальних і діагностичних засобів. Вміння осмислити, пояснити цю значну кількість функцій вимагає знання структури оліго- і полісахаридів, особливостей їх хімічних властивостей.

Оліго- і полісахариди дуже поширені в рослинних і тваринних організмах і відіграють важливу роль перш за все як джерела енергії, виконують також пластичні і захисні функції організму. Біологічні функції олігосахаридів нерозривно пов'язані з особливостями їх будови, хімічними властивостями, стереоізомерією. Перетворення крохмалю і глікогену в організмі, що ґрунтуються на особливостях їх будови, складають суть більшості біологічних процесів. За останні роки великого значення набули вуглеводи, що входять до складу змішаних біополімерів – глікопротеїди, гліколіпіди та ін. Такі біополімери є структурними компонентами клітинних мембран, забезпечують захисні функції організму, запобігають зсіданню крові, виступають в якості лікувальних і діагностичних засобів. Вміння осмислити, пояснити цю значну кількість функцій вимагає знання структури оліго- і полісахаридів, особливостей їх хімічних властивостей.

Тема 4. Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. Обмін нуклеїнових кислот.

Нуклеотиди є структурними компонентами нуклеїнових кислот ДНК та РНК. Однак вільні рибонуклеотиди та їх похідні, що не входять до складу нуклеїнових кислот, виконують в організмі функції коферментів, кофакторів алостеричних ефекторів різних ферментативних систем. До найважливіших біохімічних функцій вільних нуклеотидів належать: 1/ участь в реакціях біосинтезу ДНК та РНК як попередників – дНТФ (дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ та НТФ (АТФ, ГТФ, УТФ, ЦТФ); 2/участь в енергетичному обміні (АТФ і АДФ); 3/участь в метаболічних реакціях в ролі коферментів (НАД, НАДФ, ФАД, ФМН) - в реакціях біологічного окиснення; (УТФ, УДФ) – в реакціях біосинтезу глікогену; (ЦТФ і ЦДФ) – в біосинтезі гліцерофосфоліпідів.

Тема 5. Вітаміни. Біохімія ферментів.

Визначення активностей ферментів у сироватці (плазмі) крові використовують для діагностики ряду захворювань. При гострому панкреатиті у сироватці крові підвищуються активності альфа-амілази, ліпази та трипсину; у сечі - альфа-амілази (діастази). Активності амінотрансфераз (основні маркери цитолізу гепатоцитів) у плазмі крові зростають при гепатитах різної етіології, особливо аланінамінотрансферази (АЛТ). Підвищення у плазмі крові активностей креатинфосфокінази (КК-МВ), лактатдегідрогенази (ЛДГ-1) та аспартатамінотрансферази (АСТ) характерне для інфаркту міокарда. Вживання деяких препаратів, зокрема антибіотиків, впливає на активність амінотрансфераз плазми крові. У медицині використовують ферментні препарати (панзинорм, фестал, дигестал, холензим тощо), які містять травні гідролітичні ферменти. При панкреатиті у сироватці крові і сечі підвищується активність альфа-амілази. Для запобігання панкреанекрозу застосовують інгібітори протеолітичних ферментів (Контрікал, трасілол).

В організмі всі процеси каталізують ферменти, які за природою є білками. Природа ферментів впливає на їх функціональний стан і залежить також від факторів навколишнього середовища. Тому знання того, що зміна умов функціонування клітини, наприклад, рН буде впливати на активність ферментів, важливо для розуміння перебігу метаболічних процесів у клітині та регуляції активності ферментів.

Ферменти (ензими) – білки, які в організмі людини виконують роль каталізаторів, тобто прискорюють реакції. Прискорюючи хімічні реакції шляхом зниження енергії активації вони забезпечують нормальний метаболізм. Оскільки за хімічною структурою ферменти є білками вони мають ряд особливостей, які відрізняють їх від небіологічних каталізаторів (дія у "м'яких" умовах, специфічність тощо). Ферменти, які за структурою є складними білками (холоферменти), містять білкову частину (апофермент) і небілкову частину - кофактор (кофермент, простетична група, йони). Коферментами ряду ферментів є похідні вітамінів групи В (ТДФ, НАД, НАДФ, ФАД, КоА, ПАЛФ, ТГФК тощо).

Тема 6. Загальні закономірності обміну речовин. Біологічне окиснення.

Ацетил-КоА є спільним метаболітом, що утворюється при катаболізмі вуглеводів, ліпідів і білків. Ацетил-КоА окиснюється до вуглекислого газу і води у ЦТК, є вихідним субстратом у синтезі ВЖК, холестеролу, а у печінці ще й у кетонових тіл. Ацетил-КоА інтенсивно утворюється внаслідок бета-окиснення ВЖК та окиснювального декарбоксилювання ПВК. ПВК є одним з основних центральних метаболітів обміну речовин. Визначення вмісту ПВК у крові є важливим показником, оскільки вчасно виявлене підвищення ПВК дозволить запобігти розвитку метаболічного ацидозу і ураження ц.н.с.

Для синтезу білків, жирів, вуглеводів, м'язевого скорочення необхідна АТФ. У організмі людини АТФ утворюється шляхом окиснювального (у дихальному ланцюгу мітохондрій) та субстратного (за рахунок енергії макроергічних субстратів) фосфорилування. Деякі отрути, передозування деяких препаратів (йодвмісні препарати, антибіотики) викликають гіпоенергетичні стани.

Тема 7. Біохімія гормонів.

Гормони – це біологічно активні речовини, які продукуються залозами внутрішньої секреції в малих кількостях та регулюють усі життєво важливі процеси, що протікають в організмі. Для потреб медицини гормони виділяють з ендокринних залоз, створюють синтетичні та напівсинтетичні аналоги.

Гормони кори наднирників за цитозольним механізмом діють на різноманітні ланки обміну речовин в організмі людини. Засвоєння механізму дії стероїдних гормонів, зокрема глюкокортикоїдів, формують уявлення про різнопланову дію цих гормонів і обережність застосування стероїдних препаратів у лікарській практиці.

Тема 8. Мінеральний обмін. Біохімія крові.

Кров – найбільше спеціалізована рідка тканина, що циркулює в судинній системі й разом із лімфою та міжклітинним простром складає внутрішнє середовище організму. Кров поєднує біохімічні процеси, що відбуваються у різних частинах тіла в цілісну систему та підтримує постійність її складу. При наявності в організмі людини патологічного процесу склад крові зазнає суттєвих змін. Визначення в крові різних біохімічних показників дозволяє встановити в якому органі має місце патологічний процес (органоспецифічні біохімічні маркери) та призначити відповідні засоби фармакорекції. Біохімічний аналіз крові відіграє надзвичайно важливу роль у моніторингу ефективності лікування певними фармпрепаратами.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема	Питання для самостійного опрацювання	Матеріали та засоби
Тема 1. Предмет та завдання біохімії.	1. Предмет, задачі, основні етапи та сучасні напрямки розвитку біологічної хімії. Мета і методи проведення біохімічних досліджень, їх клініко-діагностичне значення. 2. Роль біохімії в системі вищої медичної освіти. 3. Методи біохімічних досліджень. 4. Розвиток біохімічних досліджень в Україні, наукові біохімічні школи.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література:
Тема 2. Структура та функції білків. Фізико-хімічні властивості білків. Класифікація білків. Обмін білків та	1. Біологічні функції білків. Приклади. 2. Рівні структурної організації білків; зв'язки, які їх стабілізують. 3. Будова та номенклатура пептидів. Глутатіон. 4. Гідрофільність білків. Фактори стабілізації білків у розчині. Фактори, які впливають на розчинність білків: температура, йонна сила розчинів, рН середовища. 5. Білки та напівпроникні мембрани. Діаліз білків.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

амінокислот.	6. Білки як амфотерні електроліти. Ізоелектрична точка білків. Буферні й електрофоретичні властивості білків. 7. Оборотно осадження білків. Висолювання білків, його принцип і застосування. 8. Денатурація білків. Фактори, що викликають денатурацію білків. Практичне використання денатурації білків. 9. Білки та пептиди як лікарські засоби.	
Тема 3. Вуглеводи та їхня біологічна роль. Обмін вуглеводів.	1. Структура моно-, ди- та гомополісахаридів, їх біологічна роль. 2. Травлення вуглеводів; усмоктування продуктів їх гідролізу. Патології, при яких порушується перетравлення вуглеводів; дефіцит лактази. Препарати, що покращують перетравлення вуглеводів. 3. Біологічна роль глюкози. Порівняльна характеристика методів кількісного визначення глюкози в крові (метод Хагедорна-Йенсена, ортотолуїдиновий, глюкозооксидазний). Принцип методу визначення концентрації глюкози в крові глюкозооксидазним методом. Причини гіпергіпоглікемії. 4. Глікогенез та глікогеноліз: механізм реакцій, регуляція цих процесів. Глікогенози й аглікогенози. 5. Дихотомічний шлях розпаду глюкози (гліколіз). Енергетичний ефект анаеробного гліколізу. Включення фруктози та галактози в гліколіз. Фруктоземія. Галактоземія. 6. Етапи аеробного окислення глюкози; енергетичний ефект цього процесу. Роль цитохімічних систем. Ефекти Пастера і Кребса.	Презентація, приклади (зразки інструкцій). Internet – ресурси, рекомендована література
Тема 4. Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. Обмін нуклеїнових кислот.	1. Азотисті основи, нуклеозиди і нуклеотиди. Їх біологічні функції. 2. Розпад пуринових нуклеотидів. Сечова кислота. Гіперурикемія і гіперурикурія. Подагра. Синдром Леша-Ніхана. 3. Розпад піримідинових нуклеотидів. 4. Біосинтез пуринових і піримідинових нуклеотидів. Оротатацидурия. 5. Принцип методу, діагностичне значення визначення сечової кислоти в сечі.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 5. Вітаміни. Біохімія ферментів.	1. Вітаміни групи А: біологічна роль, прояви дефіциту та гіпервітамінозу. 2. Вітаміни групи Д: біологічна роль, прояви дефіциту та гіпервітамінозу. 3. Вітаміни групи К: біологічна роль, прояви дефіциту та гіпервітамінозу. 4. Вітаміни групи Е: біологічна роль, прояви дефіциту та гіпервітамінозу. 5. Вітаміни групи F: біологічна роль, прояви дефіциту. 6. Принципи методів виявлення вітамінів А, D, Е та К.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	1. Основні принципи класифікації та номенклатури ферментів. 2. Характеристика ферментів класів: оксидоредуктаз, трансфераз, гідролаз, ліаз, ізомераз, лігаз. Приклади реакцій, які каталізуються ферментами представниками кожного з класів ферментів. Характеристика коферментів кожного класу ферментів. 3. Ізоферменти та мультиферментні комплекси, їх характеристика. 4. Розподіл ферментів у тканинах організму; їх клітинна локалізація. 5. Одиниці активності ферментів і методи їх визначення. 6. Шляхи регуляції активності ферментів. Приклади. 7. Ензимопатії, ензимодіагностика, ензимотерапія. Приклади. 8. Принцип методу і діагностичне значення визначення активності альфаамілази у сироватці крові.	
Тема 6. Загальні закономірності обміну речовин. Біологічне окиснення.	1. Травлення ліпідів і механізми всмоктування продуктів їх гідролізу в кишечнику. Біологічна роль жовчних кислот. Причини стеатореї. 2. Транспортні форми ліпідів крові (ліпопротеїни). Гіперліпопротеїнемія. 3. Внутрішньоклітинний ліполіз. Механізм активації тканинної ліпази за допомогою цАМФ. Шляхи використання гліцеролу в організмі. 4. Синтез триацилгліцеролів та його регуляція. 5. Фосfolіпіди: фосфатидилхолін (лецитин), фосфатидил-етаноламін, фосфатидилсерин, фосфатидил-інозитол. Синтез фосfolіпідів через ЦДФ-холін та через ЦДФ-діацилгліцерол. Ліпотропні фактори. 6. Розлади нервової та гуморальної регуляції обміну ліпідів. Ожиріння. 7. Принцип методу та діагностичне значення визначення вмісту загальних ліпідів в сироватці крові.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.
Тема 7. Біохімія гормонів.	1. Поняття про гормони, їх номенклатура та класифікація. Гормони центральних і периферичних ендокринних залоз. 2. Типи (механізми) дії гормонів. 3. Вторинні посередники в механізмі дії гормонів (цАМФ, цГМФ, іони кальцію, метаболіти фосфоінозитолів). 4. Характеристика гормонів гіпоталамуса й аденогіпофіза. 5. Окситоцин і вазопресин. Нецукровий діабет. 6. Застосування в медицині препаратів гіпофізарних гормонів. 7. Обмін і біологічна роль мелатоніну.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

	8.Принцип методу якісних реакцій на гормони, їх значення.	
Тема 8. Мінеральний обмін. Біохімія крові.	1. Структура гема. Біологічна роль гемопротейнів. 2. Біосинтез гемоглобіну, його регуляція. 3.Порфірії та порфіринурії: їх типи, причини виникнення, біохімічна діагностика. Лікарські засоби, що провокують загострення порфірії. 4. Розпад гемопротейнів, утворення білірубину. 5. Знешкодження білірубину в печінці. 6. Перетворення білірубину в кишечнику. 7. Характеристика вільного (непрямого) і зв'язаного (прямого) білірубину. 8. Диференціальна діагностика набутих і спадкових жовтяниць. 9.Принцип методу визначення білірубину і його фракцій в сироватці (плазмі) крові.	Презентація. Internet – ресурси, рекомендована література.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми і засоби оцінювання
РН3. Називати і аналізувати методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їхніх освітніх потреб; класифікувати форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.	Он-лайн навчання засобами платформи Moodle на сайті Центру дистанційних освітніх технологій: лекції, пояснення, дискусії, спостереження і аналіз випадків відхилення від норми біохімічних показників, аналітичний метод, ілюстративний метод, створення ситуацій пізнавальної новизни, методи інтерактивного навчання.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамєн.
РН4. Здійснювати добір і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінювати результати їх навчання та ефективність уроку.	Пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових

	зацікавленості.	засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
РН5. <i>Вибирати</i> відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; <i>аналізувати</i> динаміку особистісного розвитку учнів, <i>визначати</i> ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.	Методи інтерактивного навчання, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних завдань, спостереження і аналіз випадків.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.
РН10. <i>Демонструвати</i> володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.	Пояснення, опрацювання наукових досліджень, спостереження і аналіз випадків, самостійна робота студентів, частково-пошуковий метод, виконання індивідуальних навчальних завдань, методи інтерактивного навчання, створення ситуації зацікавленості.	Поточний контроль: розрахункова робота; творчі виконавські завдання; вирішення кейсу завдання з відкритою відповіддю; письмова робота із хімічних перетворень, розв'язок хімічних ланцюжків; практичне завдання з використанням цифрових засобів та платформ навчання (класифікація, професійні лабораторні алгоритми, кросворди дефінітивного ряду). Підсумковий контроль: письмовий екзамен.

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Загальна характеристика та біологічні функції білків і пептидів.
2. Амінокислотний склад білків та пептидів: будова, сучасні класифікації, біологічна роль.
3. Фізико-хімічні властивості амінокислот.
4. Рівні структурної організації білків. Хімічні зв'язки в білковій молекулі.

5. Фізико-хімічні властивості білків. Амфотерність. Ізоелектрична точка (pI).
6. Розчинність білків. Термодинамічна стабільність білкових молекул, денатурація.
7. Методи виділення білків з біооб'єктів, їх фракціонування та аналіз будови (електрофорез).
8. Сучасні класифікації білків. Загальна характеристика простих білків, їх роль.
9. Складні білки: класифікація, представники, вміст в організмі людини.
10. Загальна характеристика хромопротеїнів, особливості структури, біологічна роль.
11. Гемопротеїни: міоглобін, гемоглобін, цитохроми. Їх біологічні функції та структурні особливості. Загальна характеристика гемоглобінопатій і таласемій. Нормальний вміст гемоглобіну в крові.
12. Глікопротеїни: класифікація, особливості структури, поширення, біологічні функції.
13. Будова, класифікація та роль нуклеотидів.
14. Хімічна природа ферментів. Загальна характеристика ферментів як біологічних каталізаторів.
15. Міжнародна класифікація та номенклатура ферментів.
16. Класи ферментів.
17. Хімічна структура ферментів: будова ферментних білків, олі-гомерні білки-ферменти. Функціональні ферментні системи.
18. Механізм дії ферментів: гіпотези ферментативного каталізу Е.Фішера та Д. Кошленда.
19. Механізм дії ферментів: стадії ферментативного каталізу, утворення фермент-субстратного комплексу. Термодинамічні закономірності ферментативного каталізу.
20. Кінетика ферментативних реакцій: залежність швидкості реакції від концентрації субстрату, ферменту, рН та температури.
21. Рівняння Міхаеліса–Ментен і графічне зображення його компонентів.
22. Загальні принципи та методи визначення одиниці виміру активності та кількості ферментів.
23. Регуляція активності ферментів. Активатори, інгібітори. Види інгібування активності ферментів.
24. Шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів: регуляція каталітичної активності ферментів; алостеричні ферменти, ковалентна модифікація ферментів.
25. Шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів: протеолітична активація, дія регуляторних білків – ефекторів, компартментація ферментативних процесів.
26. Шляхи та механізми регуляції ферментативних процесів: зміна кількості ферментів у клітині. Циклічні нуклеотиди в регуляції ферментативних процесів.
27. Множинні форми ферментів – ізоферменти. Використання ізоферментів для диференціальної діагностики. Використання ферментів у медицині. Імобілізовані ферменти.
28. Ензимодіагностика патологічних процесів та захворювань. Ензимотерапія – застосування ферментів, їх активаторів та інгібіторів у медицині.
29. Загальні закономірності обміну речовин: катаболічні, анаболічні та амфіболічні шляхи метаболізму. Анаплеротичні реакції. Стадії катаболізму біомолекул в організмі.
30. Загальна характеристика циклу лимонної кислоти: внутрішньоклітинна локалізація, біологічна роль, схема функціонування.
31. Ферментативні реакції ЦЛК. Анаплеротичні та амфіболічні реакції циклу трикарбонових кислот.
32. Регуляція ЦЛК. Енергетичний баланс ЦЛК.
33. Екзергонічні та ендергонічні біохімічні реакції. Роль АТФ та інших макроергічних фосфатів у поєднанні з екзергонічними та ендергонічними процесами.
34. Молекулярна організація мітохондріального ланцюга біологічного окиснення. Компоненти дихального ланцюга, їх редокс-потенціали, молекулярні комплекси

- внутрішніх мембран мітохондрій.
35. 34 Хеміосмотична теорія окисного фосфорилування: механізм поєднання. АТФ-синтетаза мітохондрій.
36. 35 Окисне фосфорилування: коефіцієнт окисного фосфорилування, пункти поєднання окиснення та фосфорилування. Роль бурої жирової тканини в термогенезі.
37. 36 Регуляція тканинного дихання й окисного фосфорилування. Дихальний контроль. Інгібітори та роз'єднувачі електронного транспорту й окисного фосфорилування, їх біомедичне значення.

Критерії оцінювання відповідно до форм і видів контролю

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Положення про бально-накопичувальну систему оцінювання результатів навчання здобувачами вищої освіти у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <https://v.gd/ADELEh>. Бально-накопичувальна система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти складається з балів поточного контролю (30 балів, практичні роботи), самостійної роботи (30 балів) та підсумкового контролю (40 балів, тестування). Розподіл балів між модулями наведено в таблиці.

Загальна схема оцінювання ОК «Біохімія»

«Біохімія»		
Практичні роботи	Самостійна робота	Підсумковий контроль
30 балів	30 балів	40 балів
100 балів		

Схема оцінювання ОК «Біохімія» за видами навчальної діяльності здобувача

Види навчальної діяльності	Максимальна оцінка як складова бально-накопичувальної системи
1. Робота здобувача на практичних заняттях, оцінювання	
Практична робота 1	6
Практична робота 2	6
Практична робота 3	6
Практична робота 4	6
Практична робота 5	6
Максимальний бал за виконання практичних робіт	30
2. Самостійна робота студента, оцінювання	
Завдання для самостійної роботи (4 завдання x 7,5 балів)	30
Максимальний бал за виконання самостійної роботи	30

3. Підсумковий контроль	
Підсумкове тестування на сайті ЦОДТ. 20 тестів на вибір однієї правильної відповіді.	40
Максимальний бал за проходження підсумкового контролю	40
Загальний бал, максимально: 30 +30+40 = 100	100

Критерії оцінювання частини ОК «Біохімія»

1. Робота здобувача на практичних заняттях, оцінювання

Практична робота – 30 балів (максимум) (5 практичних завдань по 6 балів кожне)

5-6 балів – завдання виконано в повному обсязі, самостійно, відповідає темі, містить додаткові пояснення.

3-4 бали – завдання виконано на 75%, не на всі питання надано відповідь, немає додаткових пояснень.

2 бали – завдання виконане на 30-50%, містить недоліки, плагіат.

0 балів – завдання виконане менше, ніж на 30%.

2. Самостійна робота студента, оцінювання

Самостійна робота – 30 балів (максимум) (4 види самостійної роботи по 7,5 бали кожна)

6-7,5 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми,

4-5 бали – завдання виконано згідно вимог, зміст відповідає темі, представлено широкий аналіз проблеми, але є деякі недоліки у тексті,

2 бали – зміст не відповідає темі, є багато недоліків, невідповідність вимогам щодо оформлення, плагіат.

0 балів – відповідь відсутня.

3. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль проводиться у формі тестового контролю і містить питання всього змісту модуля «Біохімія», включаючи питання аудиторних занять і самостійної роботи. Студенти проходять тестування на сайті ЦОДТ. Тести – на вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих. Кількість тестових питань – 20. Правильна відповідь на кожний тест оцінюється в 2 бали. Максимальна кількість балів – 40.

Оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється відповідно до 100-бальної шкали:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		Для екзамену, курсового проєкту (роботи),практики, диференційований залік	Для заліку
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	Задовільно	

35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	Незараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента	Незараховано з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про порядок визнання результатів навчання у процесі неформальної освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького <http://surl.li/lgwzdz>, розміщеного на офіційному сайті Університету.

З даним Положенням здобувачів знайомлять куратор ECTS, гарант освітньої програми, НПП, які викладають на «Біохімії».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Основна література:

1. Явоненко О.Ф., Яковенко Б.В. Біохімія. Суми : Університетська книга, 2022. 380 с.
2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини: підручник. Тернопіль: Укрмедкнига, 2020. 736 с.
3. Біологічна хімія : підручник. Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М. та ін. Вінниця : Нова Книга, 2021. 648 с.
4. Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія: підручник / І.Ю. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда та ін. 3-є видання. К. : Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина», 2021. 544 с.
5. Біологічна хімія : підручник / Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Л.Р. Дмитрієвич, Н.В. Божко. Суми : Університетська книга, 2019. 379 с.

Додаткова література:

1. Столяр О.Б. Біологічна хімія: навчальний посібник. К. : КНТ, 2020. 368 с.
2. Органічна хімія: збірник завдань та вправ для самостійної та аудиторної роботи студентів факультету хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 102 Хімія та 014 Середня освіта. Хімія / уклад.: Ю. В. Ішков, В. В. Ведута. Одеса : Олді+, 2023. 130 с.
3. Органічна хімія: метод. посіб. / уклад.: О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 42 с.
4. Органічна хімія: метод. посіб. / уклад.: О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 57 с.
5. Міжнародна номенклатура органічних сполук IUPAC : метод. рек. спец. 102 Хімія, 014 Серед. освіта. Хімія / уклад.: В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, В. Ф. Анікін. Одеса : Олді+, 2023. 64 с.

Електронні ресурси

1. Центр освітніх дистанційних технологій МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <https://dfn.mdpu.org.ua>.
2. Бібліотека МДПУ імені Богдана Хмельницького. URL: <http://library.mdpu.org.ua>.